

LAPORAN PRAKTIKUM BIOLOGI DASAR
“PIGMEN DAN FOTOSINTESIS”



Dibuat oleh :

Muhammad Alief Rafi Satria

LABORATORIUM BIOTEKNOLOGI
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2021

I. TUJUAN

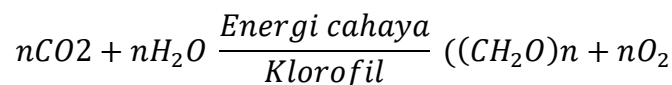
- 1.1. Mengetahui komposisi pigmen yang terdapat dalam tumbuhan.
- 1.2. Membuktikan terbentuknya pati pada proses fotosintesis.
- 1.3. Mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Fotosintesis

Fotosintesis adalah proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik berupa CO₂ dan H₂O pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis terdiri atas 2 fase, yaitu fase 1 yang berlangsung pada grana dan menghasilkan ATP(energi) dan NADPH₂ serta fase 2 yang berlangsung pada stroma dan menghasilkan karbohidrat (Song, 2012). Molekul air tidak pecah dalam fotosintesis primitif dan setelah evolusi molekul air dipecahkan melalui 2 fotosistem sehingga O₂ dilepaskan ke atmosfer. Fotosintesis berkembang menjadi lebih kompleks secara biokimia sampai terjadinya pemisahan antara respirasi dan fotosintesis beserta regulasinya (Song, 2012). Dalam kondisi lingkungan fotoautotrof, pertumbuhan dan perkembangan eksplan sangat dipengaruhi oleh faktor fisik lingkungan seperti adanya intensitas cahaya, konsentrasi karbon dioksida, kelembapan udara, suhu, kadar fotosintat (hasil fotosintesis) (Pertamawati, 2010).

Tumbuhan berfotosintesis menggunakan karbondioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya (Suyatman, 2020). Berdasarkan reaksi kimia yang terjadi pada fotosintesis, CO₂ dan H₂O merupakan substrat dalam reaksi fotosintesis dan dengan bantuan cahaya matahari dan pigmen fotosintesis (berupa klorofil dan pigmen-pigmen lainnya) akan menghasilkan karbohidrat dan melepaskan oksigen (Suyatman, 2020). Fotosintesis merupakan suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau atau klorofil (Wiraatmaja, 2017).



2.2. Pigmen Tanaman

Pigmen atau zat warna merupakan zat yang mengubah warna cahaya tampak sebagai akibat proses absorpsi selektif terhadap panjang gelombang pada kisaran waktu tertentu. Warna pada tanaman disebabkan oleh pigmen yang dikandung pada tilakoid yang terdapat pada stroma (Firdaus, 2019). Pemabgian pigmen menunjukkan bahwa pada umumnya ada 3 macam pigmen warna mulai dari merah, kuning, hijau dan sebagainya dan setiap jenis pigmen memiliki peran dan fungsi masing-masing (Firdaus, 2019).

2.2.1. Klorofil

Klorofil merupakan zat hijau daun yang terbagi menjadi 2, yaitu klorofil-a dan klorofil-b merupakan pengumpul cahaya matahari untuk fotosintesis. Masing-masing klorofil tersebut merupakan senyawa molekul yang mempunyai ikatan protein yang kompleks. Dalam proses fotosintesis, klorofil hanya dapat bertindak pada reaksi kimia apabila klorofil tersebut diikat dengan ikatan protein dalam membrane (Utomo, 2017). Sebagai contoh, klorofil-a terutama menyerap cahaya biru-violet dan merah, sementara klorofil-b menyerap cahaya biru dan oranye dan memantulkan cahaya kuning-hijau. Klorofil-a berperan langsung dalam reaksi terang, sedangkan klorofil-b tidak secara langsung berperan dalam reaksi terang. Proses absorpsi energi cahaya menyebabkan lepasnya elektron berenergi tinggi dari klorofil-a yang selanjutnya akan disalurkan dan ditangkap oleh akseptor elektron. Proses ini merupakan awal dari rangkaian panjang reaksi fotosintesis (Wiraatmaja, 2017).

Klorofil terdapat di dalam kloroplas. Kloroplas berwarna hijau disebabkan oleh adanya klorofil a dan b yang menyerap sinar matahari. Kloroplas pada tumbuhan hijau selain mengandung klorofil a dan b juga mengandung karetonoid yang mana molekul-molekul ini merupakan bagian dari pgmen warna daun (Handoko, 2013). Kandungan klorofil pada daun akan mempengaruhi reaksi fotosintesis. Kadar klorofil yang sedikit tentu tidak akan menjadikan reaksi fotosintesi maksimal, senyawa karbohidrat yang dihasilkan juga tidak akan maskimal (Pratama, 2015)

2.2.2. Karotenoid

Karotenoid merupakan pigmen yang memiliki warna berkisar antara merah dan kuning. Cahaya yang diserap paling kuat dibagian biru dan spektrum yang tampak. Karotenoid sering kali merupakan pigmen dominant pada Bungan dan buah. Warna merah buah tomat dan warna jingga wortel dihasilkan oleh karotenoid juga. Pada daun, adanya karotenoid sering ditutupi oleh klorofil yang jumlah nya lebih banyak. Ketika musim gugur karena jumlah klorofil menurun atau berkurang, karetonoid mulai Nampak dan menghasilkan warna kuning dan merah pada daun-daunnya (Fajariyanti, 2013). Karotenoid mennjukkan absorpsi kuat untuk Panjang

gelombang biru dan ungu, memantulkan dan mentransmisikan panjang gelombang hijau, kuning, lembayung, merah, dan berbagai kombinasi warna -warna tersebut (Song, 2012).

Karotenoid adalah pigmen yang memberikan warna kuning, jingga hingga merah. Karotenoid merupakan pigmen pendamping klorofil atau zat hijau daun yang menjalankan fungsi penyerapan energi cahaya untuk fotosintesis. Sumber karotenoid utama adalah tumbuhan, yang selanjutnya dikonsumsi dan dimetabolisme atau terakumulasi dalam tubuh hewan. Terdapat lebih dari 3000 jenis karotenoid, dan beberapa jenis telah diketahui memiliki manfaat bagi kesehatan. Beberapa studi menyebutkan karotenoid berfungsi sebagai antioksidan, antikanker, dan membantu memelihara kesehatan mata (Maleta, 2018).

2.3. Faktor yang Memengaruhi Fotosintesis

Terdapat adanya beberapa faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis, antara lain:

1. Konsentrasi Karbondioksida

Konsentrasi karbondioksida yang rendah dapat mempengaruhi laju fotosintesis hingga kecepatannya sebanding dengan konsentrasi karbondioksida. Namun bila konsentrasi karbondioksida naik maka dapat dicapai laju fotosintesis maksimum kira-kira pada konsentrasi 1 % dan diatas persentase ini maka laju fotosintesis akan konstan pada suatu kisaran lebar dari konsentrasi karbondioksida. Kadar CO_2 tidak boleh melebihi $1000\text{-}1200\ \mu\text{mol}^{-1}$ karena konsentrasi kadar CO_2 tersebut sering menyebabkan keracunan atau penutupan stomata, kadang kala bahkan dapat menurunkan laju fotosintesis (Handoko, 2013).

2. Intensitas Cahaya

Ketika intensitas cahaya rendah, perputaran gas pada fotosintesis lebih kecil daripada respirasi. Pada keadaan diatas titik kompensasi yaitu konsentrasi karbondioksida yang diambil untuk fotosintesis dan dikeluarkan untuk respirasi seimbang, maka peningkatan intensitas cahaya menyebabkan kenaikan sebanding dengan laju fotosintesis. Pada intensitas cahaya sedang peningkatan laju fotosintesis menurun sedangkan pada intensitas cahaya tinggi laju fotosintesis menjadi konstan (Handoko, 2013).

Laju fotosintesis akan berjalan maksimum Ketika banyak cahaya. Dalam situasi percobaan akan terlihat bahwa eksplan

yang ditumbuhkan dalam intensitas cahaya yang tinggi daunnya berwarna lebih hijau daripada eksplan yang ditumbuhkan dalam intensitas cahaya yang rendah, selain itu daun eksplan yang ditumbuhkan dalam intensitas cahaya tinggi lebih berat daripada daun eksplan yang ditumbuhkan dalam intensitas cahaya rendah. Permukaan daun biasanya dilapisi oleh kutikula dari lilin yang bersifat anti air untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari ataupun penguapan air yang berlebihan (Pertamawati, 2010).

3. Suhu

Laju fotosintesis pada tumbuhan tropis meningkat dari suhu minimum 5°C sampai suhu 35°C, di atas kisaran suhu ini laju fotosintesis menurun. Suhu di atas 35°C menyebabkan kerusakan sementara atau permanen protoplasma yang mengakibatkan menurunnya kecepatan fotosintesis, semakin tinggi suhu semakin cepat penurunan laju fotosintesis (Handoko, 2013). Enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Dalam percobaan dengan perlakuan perbedaan suhu antara periode terang dan periode gelap sebesar +10°C, -10°C dan tanpa perbedaan suhu, memperlihatkan perbedaan berat planlet yang dihasilkan. Persentase berat kering planlet dalam perlakuan perbedaan suhu +10°C adalah yang terbesar, diikuti oleh perlakuan tanpa perbedaan suhu dan perbedaan suhu (Permawati, 2010).

III. METODE PENELITIAN

3.1. Alat

3.1.1. Percobaan Komposisi Pigmen

1. Cobek dan ulekan
2. Sedotan kecil
3. Pensil

3.1.2. Uji Sachs Fotosintesis

1. Alat pemanas
2. Pipet tetes
3. Tabung reaksi
4. Gelas kimia
5. Cawan petri
6. Pinset

3.1.3. Uji Ingenhousz

1. Gelas becker 1000 ml
2. Kawat
3. Termometer
4. Tabung reaksi
5. Corong kaca
6. Ember atau bak air

3.2. Bahan

3.2.1. Percobaan Komposisi Pigmen

1. 3 helai daun hijau
2. Aseton
3. Kertas saring 3x15 cm
4. 2 cup

3.2.2. Uji Sachs Fotosintesis

1. Daun tanaman
2. Lugol
3. Spiritus
4. Alkohol 70%

5. Kertas aluminium foil

3.2.3. Uji Ingenhousz

1. Tanaman air
2. Natrium Dikarbonat (NaHCO_3)
3. Es batu
4. Air panas

3.3. Cara Kerja

3.3.1. Percobaan Komposisi Pigmen

1. Alat dan bahan disiapkan.
2. Sebanyak 3 helai daun hijau dipotong kecil-kecil lalu dihaluskan menggunakan cobek dan ulekan.
3. Daun yang sudah halus dipindahkan ke cup lalu ditambahkan 1 sdt aseton.
4. Kertas saring disiapkan lalu dibuat garis 2 cm dari bawah kertas saring.
5. Larutan aseton+pigmen diambil menggunakan sedotan lalu diletakan di tengah garis sehingga terbentuk semacam lingkaran, ditunggu sampai kering.
6. 50 mL aseton dituang ke dalam cup, lalu ujung kertas saring dicelupkan pada aseton.
7. Hasil ditunggu beberapa menit hingga terbentuk pemisahan pigmen.
8. Pigmen yang terbentuk pada kertas saring kemudian dianalisis.

3.3.2. Uji Sachs Fotosintesis

1. Sebagian daun tanaman yang kamu pilih ditutup di kedua sisinya dengan menggunakan kertas aluminium foil beberapa hari sebelum percobaan.
2. Daun dibiarkan terkena cahaya matahari lalu dipetik pada saat akan melakukan percobaan.
3. kertas aluminium foil yang menutupi daun dibuka dan daun dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air panas dan ditunggu hingga daun layu.
4. Daun yang telah layu dimasukkan ke dalam tabung reaksi atau gelas kimia dan diberikan alkohol 70% secukupnya.
5. Tabung reaksi dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air dan dipanaskan.

6. Alkohol diganti bila sudah berwarna hijau. Hal ini dilakukan hingga daun tidak berwarna hijau lagi.
7. Daun diangkat dengan menggunakan pinset lalu diletakkan pada atas cawan petri.
8. Daun ditetesi dengan menggunakan cairan lugol dan perubahan warna yang terjadi diamati.

3.3.3. Uji Ingenhousz

1. Beberapa potong tanaman air diikat dengan menggunakan benang, jangan terlalu kencang.
2. Ikatan tanaman tersebut dipasang ke Corong.
3. Corong dimasukkan kedalam *becker glass* 1000 ml dengan posisi Corong dihadapkan kebawah dan digantung menggunakan kawat.
4. Rangkaian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bak berisi air lalu, bagian tangkai Corong ditutup dengan tabung reaksi. Perangkat percobaan harus dilakukan di dalam air agar tidak ada gelembung udara didalam tabung reaksi.
5. Lima perangkat rangkaian percobaan dibuat dengan susunan perangkat A diletakkan di tempat yang terkena cahaya langsung, perangkat B diletakkan di tempat yang teduh, perangkat C diberi air panas sehingga suhu air mencapai 40° C dan diletakkan di tempat yang terkena cahaya langsung, perangkat D diberi es batu sehingga suhu mencapai 10° C dan diletakkan di tempat yang terkena cahaya langsung, perangkat E diberikan 5gr natrium dikarbonat dan diletakkan di tempat yang terkena cahaya langsung.
6. Suhu air pada kelima perangkat percobaan dicatat.
7. Gelembung gelembung gas yang bergerak ke atas di dalam tabung diperhatikan hingga membentuk rongga udara. Kegiatan ini dilakukan hingga 30 menit.
8. Jumlah gelembung tiap perangkat di amati.
9. Data hasil pengamatan dicatat dalam tabel hasil pengamatan.

IV. HASIL PENGAMATAN

4.1. Tabel Hasil Percobaan Komposisi Pigmen

Gambar	Pigmen	Keterangan
 Dokumentasi Pribadi, 2021	Klorofil a	Warna hijau tua
	Klorofil b	Warnanya hijau
	Karotenoid	Warnanya coklat

4.2. Tabel Hasil Uji Sachs Fotosintesis

Gambar hasil pengamatan	keterangan
 Dokumentasi Pribadi, 2021	1. Bagian daun yang tertutup aluminium foil setelah di tetesi Lugol berubah menjadi hijau pucat 2. Bagian daun yang tidak tertutup aluminium foil setelah di tetesi Lugol warnanya berubah menjadi biru kehitaman

4.3. Hasil Percobaan Uji Ingenhousz

Perangkat	Perlakuan Percobaan	Suhu		Gelembung Gas
		Awal	Akhir	
A	Cahaya langsung	34	36	+++
B	Tempat teduh	34	36	++
C	Air hangat + cahaya langsung	40	38	+++
D	Es batu + cahaya langsung	10	25	+
E	NaCHO_3 + cahaya langsung	34	36	++++

V. PEMBAHASAN

Praktikum “Pigmen dan Fotosintesis” ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021. fotosintesis, dan gelas becker 1000 ml, kawat, termometer, tabung reaksi, corong kaca, ember, tanaman air, Natrium Dikarbonat (NaCHO_3), es batu, dan air panas untuk praktikum percobaan ingenhousz. Dari pengamatan praktikum ini dapat dinyatakan bahwa fotosintesis membutuhkan bantuan cahaya matahari untuk menghasilkan lebih banyak oksigen dan karbohidrat atau amilum. Pigmen daun klorofil dan karotenoid yang didapatkan juga bekerja dalam proses fotosintesis.

Fotosintesis merupakan proses yang terjadi melalui dua tahap berbeda, yaitu Reaksi terang dan Reaksi gelap. Menurut pendapat Handoko (2013) dan Fajariyanti (2013), fotosintesis memiliki dua tahap berbeda yaitu tahap yang peka cahaya tapi tidak bergantung pada suhu atau disebut juga reaksi terang dan tahap yang tidak peka cahaya tapi bergantung pada suhu atau disebut juga reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada tumbuhan yang dipelihara pada kondisi ruang penyinaran kontinu dengan prasyarat lain seperti konsentrasi karbondioksida dan suhu memadai untuk kecepatan fotosintesis tinggi, ternyata diketahui bahwa jumlah fotosintesis sebanding dengan jumlah cahaya yang menimpa tumbuhan yaitu sebanding dengan hasil kali intensitas cahaya dan lama penyinaran. Sebaliknya reaksi gelap terjadi pada tumbuhan yang dipelihara dilingkungan yang kurang terpapar oleh cahaya dan kegelapan mengakibatkan jumlah total cahaya yang mengenai tumbuhan adalah setengahnya sehingga jumlah fotosintesis lebih daripada setengah jumlah yang terjadi jika fotosintesis berlangsung pada penyinaran kontinu dengan konsentrasi karbondioksida dan suhu yang sama. Hal ini disebabkan adanya reaksi gelap yang tidak membutuhkan cahaya dalam reaksinya.

5.1. Pigmen Fotosintesis

Pada praktikum ini bertujuan untuk mengetahui tentang komposisi pigmen-pigmen yang terdapat pada daun. Alat yang digunakan selama praktikum berupa 3 helai daun berwarna hijau, cobek dan ulekan yang digunakan untuk menghaluskan daun, aseton untuk memisahkan setiap pigmen-pigmen yang ada sehingga terlihat dengan mata telanjang, sedotan untuk meneteskan aseton, cup sebagai tempat penampung bahan, kertas saring dengan ukuran 3x15 cm yang digunakan sebagai medium pemisah, dan pensil. Hasil dari praktikum ini dapat diamati berupa bulatan-bulatan kecil dengan warna hijau, hijau tua, dan coklat yang diidentifikasi sebagai klorofil-a, klorofil-b, dan karotenoid. Hal ini sesuai dengan pendapat Handoko (2013) bahwa klorofil terdapat di dalam kloroplas. Kloroplas berwarna hijau disebabkan oleh adanya klorofil a dan b yang menyerap sinar matahari kloroplas pada tumbuhan hijau selain mengandung klorofil a dan b juga mengandung karotenoid yang mana molekul-molekul ini merupakan bagian dari pigmen warna daun. Dan fungsi dari pigmen pada daun ini yang menjadi factor penyebab terjadinya fotosintesis, hal ini juga

sesuai dengan pendapat Pratama (2015) yang menyatakan kandungan klorofil pada daun akan mempengaruhi reaksi fotosintesis. Kadar klorofil yang sedikit tidak akan menjadikan reaksi fotosintesis maksimal, senyawa karbohidrat yang dihasilkan juga tidak akan maksimal.

Mengenai karotenoid yang memiliki warna kuning, merah, coklat dan warna yang semisalnya, hal ini membuktikan pendapat Song (2012) yang menyatakan karotenoid menunjukkan absorpsi kuat untuk panjang gelombang biru dan ungu, memantulkan dan mentransmisikan panjang gelombang hijau, kuning, lembayung, merah, dan berbagai kombinasi warna-warna tersebut. Maleta (2018) mengatakan bahwa karotenoid adalah pigmen yang memberikan warna kuning, jingga hingga merah. Karotenoid merupakan pigmen pendamping klorofil atau zat hijau daun yang menjalankan fungsi penyerapan energi cahaya untuk fotosintesis. Sumber karotenoid utama adalah tumbuhan, yang selanjutnya dikonsumsi dan dimetabolisme atau terakumulasi dalam tubuh hewan. Terdapat lebih dari 3000 jenis karotenoid, dan beberapa jenis telah diketahui memiliki manfaat bagi kesehatan. Beberapa studi menyebutkan karotenoid berfungsi sebagai antioksidan, antikanker, dan membantu memelihara kesehatan mata.

5.2. Hasil Fotosintesis

Praktikum Uji Sachs Fotosintesis ini bertujuan untuk membuktikan terbentuknya pati (amilum) pada proses fotosintesis. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum uji Sachs ini yaitu pembakar bunsen atau spiritus, pipet tetes, tabung reaksi, gelas kimia, cawan petri, pinset, daun tanaman, lugol, spiritus, alkohol 70%, dan kertas aluminium foil. Setelah ditetesi dengan larutan lugol bagian daun yang tidak ditutupi kertas aluminium foil berubah warna menjadi biru kehitaman, Sebaliknya, di bagian daun yang ditutupi kertas aluminium foil warnanya berubah menjadi putih pucat setelah ditetesi larutan lugol. Menurut Song (2012), fotosintesis adalah proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik berupa CO_2 dan H_2O pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari.

Song (2012) menambahkan cahaya matahari meliputi semua warna dari spektrum tampak dari merah hingga ungu, tetapi tidak semua Panjang gelombang dari spektrum tampak diserap (diabsorpsi) oleh pigmen fotosintesis. Atom O pada karbohidrat berasal dari CO_2 dan atom H pada karbohidrat berasal dari H_2O . Klorofil disintesis di daun dan berperan untuk menangkap cahaya matahari yang jumlahnya berbeda untuk tiap spesies. Sintesis klorofil dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cahaya, gula atau karbohidrat, air, temperatur, faktor genetik, unsur-unsur hara seperti N, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, S dan O. Pendapat lain dari Pratama (2015) dan Laily (2015) menyebutkan bahwa kandungan klorofil pada daun akan mempengaruhi reaksi fotosintesis. Kadar klorofil yang sedikit tentu tidak

akan menjadikan reaksi fotosintesis maksimal. Ketika reaksi fotosintesis tidak maksimal, senyawa karbohidrat yang dihasilkan juga tidak bisa maksimal. Pratama (2015) menyatakan bahwa pada tumbuhan karbohidrat terdapat sebagai selulosa, yaitu senyawa yang membentuk dinding sel tumbuhan. Serat kapas dapat dikatakan seluruhnya terdiri atas selulosa.

5.3. Pengaruh Intensitas Cahaya

Praktikum Uji Ingenhousz ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya pada laju fotosintesis. Peralatan dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini ialah gelas Becker 1000 ml, kawat, lidi, termometer, tabung reaksi, corong kaca, ember atau bak air, tanaman air, natrium dikarbonat (NaHCO_3), es batu, dan air panas. Dari hasil penelitian, gelembung pada kelima perangkat percobaan yang paling banyak terbentuk gelembung adalah perangkat yang terpapar sinar matahari langsung dan ditambahkan natrium dikarbonat atau NaHCO_3 . Hal ini sesuai dengan pendapat Pertamawati (2010) mengatakan beberapa faktor yang menentukan laju fotosintesis ialah intensitas cahaya, konsentrasi karbon dioksida, suhu, kadar air, kadar fotosintat (hasil foto sintesis), dan tahap pertumbuhan tanaman, laju fotosintesis akan berjalan maksimum ketika banyak cahaya. Dalam percobaan terlihat bahwa eksplan yang ditumbuhkan dalam intensitas cahaya yang tinggi daunnya berwarna lebih hijau daripada eksplan yang ditumbuhkan dalam intensitas cahaya yang rendah, selain itu daun eksplan yang ditumbuhkan dalam intensitas cahaya tinggi lebih berat daripada daun eksplan yang ditumbuhkan dalam intensitas cahaya rendah. Dapat diartikan bahwa laju fotosintesis dipengaruhi banyak faktor lainnya selain dari intensitas cahaya itu sendiri.

Dalam pendapat lain oleh Handoko (2013) dan Fajariyanti (2013) menyatakan bahwa ketika intensitas cahaya rendah, perputaran gas pada fotosintesis lebih kecil daripada respirasi. Pada keadaan diatas titik kompensasi yaitu konsentrasi karbondioksida yang diambil untuk fotosintesis dan dikeluarkan untuk respirasi seimbang, maka peningkatan intensitas cahaya menyebabkan kenaikan sebanding dengan laju fotosintesis. Pada intensitas cahaya sedang peningkatan laju fotosintesis menurun sedangkan pada intensitas cahaya tinggi laju fotosintesis menjadi konstan. Berikut tabel yang menggambarkan laju fotosintesis terhadap intensitas cahaya.

VI. KESIMPULAN

- 6.1. Dengan melakukan percobaan uji komposisi pigmen, dapat diamati bahwa komposisi pigmen pada daun terdiri dari klorofil-a, klorofil-b, dan karotenoid yang memiliki warna hijau, hijau tua, dan coklat.
- 6.2. Pada uji Sachs dapat diketahui bahwa fotosintesis menghasilkan pati (amilum) yang dapat dilihat pada bagian daun yang tidak ditutup dengan aluminium foil dan setelah ditetesi lugol, perbedaan warna yang kontras mengindikasikan adanya perbedaan jumlah zat yang dihasilkan, yaitu pati (amilum) atau karbohidrat yang mana hal merupakan hasil dari fotosintesis.
- 6.3. Pada uji Ingenhousz dapat dilihat pada tabel hasil pengamatan, bahwa subjek yang diletakkan pada sinar langsung memiliki gelembung lebih banyak dari pada subjek yang diletakkan ditempat yang tidak terkena sinar langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, M. (2019). Pigmen Rumput Laut dan Manfaat Kesehatannya. *Universitas Brawijaya Press*.
- Handoko, P., & Fajariyanti, Y. (2013). Pengaruh spektrum cahaya tampak terhadap laju fotosintesis tanaman air *Hydrilla verticillata*. In *Prosiding Seminar Biologi* (Vol. 10, No. 2).
- Maleta, H. S., Indrawati, R., Limantara, L., & Brotosudarmo, T. H. P. (2018). Ragam metode ekstraksi karotenoid dari sumber tumbuhan dalam dekade terakhir (telaah literatur). *Jurnal Rekayasa Kimia & Lingkungan*, 13(1), 40-50.
- Putri, O. N. E. (2019). Analisis Kandungan Klorofil Dan Senyawa Antosianin Daun Pucuk Merah (*Syzygium Oleana*) Berdasarkan Tingkat Perkembangan Daun Yang Berbeda (*Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung).
- Saputra, B. A., Rosita, N., & Yulianto, A. (2014). Analisis Spektrum Absorbansi Pigmen Flavonoid Dari Daun Tanaman Andong (*Cordyline Fruticosa L.*) Sebagai Dye Solar Sel. *Jurnal Fisika*, 4(2).
- Song, A. N. (2012). Evolusi fotosintesis pada tumbuhan. *Jurnal Ilmiah Sains*, 12(1), 28-34.
- Song, A. N., & Banyo, Y. (2011). Konsentrasi klorofil daun sebagai indikator kekurangan air pada tanaman. *Jurnal ilmiah sains*, 11(2), 166-173.